

一、是非題：下列題目敘述，對的寫「O」，錯的寫「X」
(每題 2 分，共 20 分)：

- (O) 1. 太陽和影子的位置相反，竿影由西逐漸往東移動時，表示太陽由東逐漸往西移動。
- (O) 2. 人站在水中，腳看起來像是變短了，這是因為光的折射現象。
- (O) 3. 「太陽的高度角是 80 度」，這是指太陽、物體頂端和物體影子末端連線，和地平面所形成的夾角為 80 度。
- (X) 4. 太陽的高度角愈大，所形成的影子會長；太陽的高度角愈小，所形成的影子會短。
- (X) 5. 在台灣嘉義，從 3 月到 5 月每天下午的 4 點觀測太陽高度角，發現太陽高度角會由小慢慢變大再變小。
- (O) 6. 花、果實、種子幫助植物繁衍的器官，能開花、結果、產生種子，延續植物後代的生命合稱為繁殖器官。
- (X) 7. 有些植物的果實是可以食用的，地瓜就是營養成分很高的果實。
- (X) 8. 植物體的基本單位是細胞，只要用放大鏡就可以清楚觀察到。
- (O) 9. 有些植物具有特殊莖，像是絲瓜的莖柔軟不能直立，但它會攀附其他物體向上生長。
- (X) 10. 植物進行光合作用時，會吸收陽光，並以二氧化碳和養分為原料，製造出氧氣和水。

二、選擇題：從題目的選項當中選出正確或最適當的項目
(每題 2 分，共 20 分)：

- (2) 1. 長時間在同一地點觀察日升日落，下列哪一個月分日出的時間會最早呢？(1)三月(2)六月(3)九月(4)十二月。
- (4) 2. 下列關於太陽位置的變化和影響，哪一項敘述是正確的呢？(1)夏季中午測得的太陽方位和冬季中午測得的太陽方位完全相同(2)夏季中午測得的太陽高度角和冬季中午測得的太陽高度角一樣大(3)夏季中午，太陽高度角較大，氣溫較低；冬季中午，太陽高度角較小，氣溫較高(4)不論夏季還是冬季，中午 12 時測得的物體影子都是一天當中最短的。
- (2) 3. 下列哪一項關於太陽的敘述是正確的呢？(1)太陽仰角越高，竿影越長(2)太陽、物體和影子會形成一直線(3)太陽高度角越高，氣溫會跟著下降(4)竿影越短代表太陽仰角越低。

(3) 4. 下列哪一個例子可以說明折射現象？(1)導護老師的反光背心(2)拿手電筒玩手影的遊戲(3)斜插水杯的吸管看起來像斷掉(4)用鏡子照亮陰暗的牆壁。

(3) 5. 關於自然界中的彩虹，下列何者敘述錯誤呢？
(1)具有不同顏色(2)是由於陽光照射到空氣中的小水滴產生的現象(3)彩虹形成只和光的折射現象有關(4)如果環境中沒有光，就不容易產生彩虹。

(2) 6. 將夾鏈袋套在植物葉片上，一段時間後會發現夾鏈袋裡霧霧的，這是為什麼呢？(1)植物的葉子會吸收水分(2)植物的葉子會蒸散水分(3)植物的葉子會變色(4)植物的葉子會製造水分。

(3) 7. 植物體內水分輸送順序為何？(1)葉→莖→根(2)莖→根→葉(3)根→莖→葉(4)根→葉→莖。

(4) 8. 很多植物都會開出鮮豔或香氣芬芳的花，這樣的花主要有甚麼功用呢？(1)作為警示，讓小動物無法靠近(2)可以延長花期(3)保護自己不受干擾(4)吸引昆蟲、小動物幫忙傳播花粉。

(1) 9. 有些植物可以利用根、莖或葉來繁殖下一代，下列敘述哪一項是錯誤的呢？(1)仙人掌可以利用它的針狀葉來繁殖(2)馬鈴薯可以利用它的塊莖來繁殖(3)落地生根可以利用它的葉來繁殖(4)吊蘭可以利用它的走莖來繁殖。

(4) 10. 依據下列資料判斷，哪些植物比較可能是經濟植物？
ㄅ. 香蕉：臺灣各地都可以生產，而且是目前外銷的作物之一。
ㄆ. 毛豆：每年外銷金額約為新臺幣 24 億元，堪稱臺灣新「綠金」。
ㄇ. 銀合歡：具有毒性，可能會有讓動物中毒的危險性。
(1)ㄅㄆㄇ(2)ㄆㄇ(3)ㄇ(4)ㄅㄆ。

三、綜合測驗題：(共 60 分)

1. 小羊住在北回歸線經過的地區，請依照他會觀察到現象，在下列問題空格中填入適合的代號：(10 分)。

A. 春分 B. 夏至 C. 秋分 D. 冬至

(1) 四季代表日中，哪一天中午，太陽會在正頭頂呢？

答：(B)。

(2) 四季代表日中，太陽路徑由東偏南升起，由西偏南落下的是哪一天？答：(D)。

(3) 四季代表日中，北半球白天最長的是哪一天？答：(B)。

(4) 四季代表日中，同一時間下，影子最短的是哪一天？答：(B)。

(5) 春分和(C)是太陽直射赤道的時候，這天北半球地區的白天與夜晚一樣長。

2. 關於進行光折射實驗的敘述，下列敘述正確的請

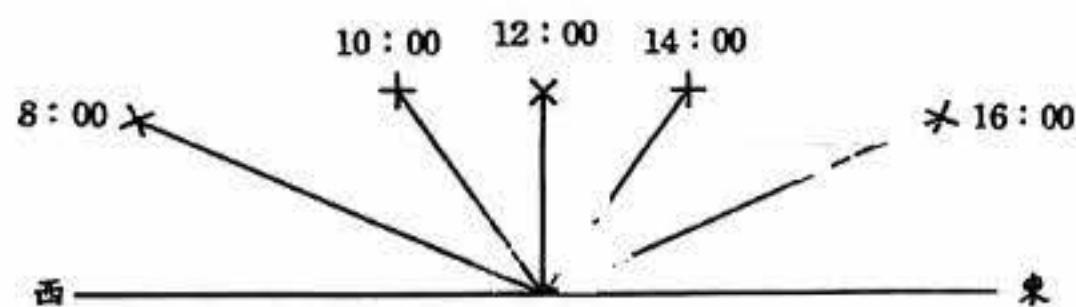
() 裡打√，錯誤的打×：(5分)。

- (✓) 1. 將水加上顏色，這樣是為了可以更清楚觀察到光行進路線。
- (✗) 2. 雷射光在相同介質中，光行進路線會變成弧線。
- (✗) 3. 雷射光以垂直方向進入不同介質時，光的行進方向會改變。
- (✓) 4. 光以斜向進入不同介質，光的行進方向會改變。
- (✓) 5. 雷射光斜向的從空氣照到水中，在空氣和水的交界處，光會產生偏折的現象。

3. 關於利用放大鏡進行實驗的敘述，下列正確請在 () 裡打√，錯誤的打×：(5分)。

- (✓) (1) 不可以用放大鏡直接看太陽。
- (✗) (2) 直線前進的光，經過放大鏡後不會產生偏折。
- (✓) (3) 進行聚光實驗時候，如果放大鏡的位置適當，可以觀察到光在黑紙上聚集成一點的樣子。
- (✗) (4) 在物體固定不動的情形下，無論怎麼調整放大鏡和物體的距離，眼睛透過放大鏡只能看到正立且放大的影像。
- (✓) (5) 放大鏡是一種中間厚，兩邊薄的透鏡。

4. 下圖是一天中，竿影的變化情形。請依照圖中記錄的資料，回答下列問題：(10分)。



(1) 從 8:00 到 10:00，竿影愈來愈短表示太陽的高度角愈來愈高或低呢？答：(愈高)

(2) 根據「一天之中，竿影變化的情形」，你認為下列哪些敘述才正確呢？在正確的答案中打√，錯誤的打入。

- (✗) ① 竿影的長短都一樣。
- (✓) ② 由竿影移動的方向，知道太陽是由東向西移動。
- (✓) ③ 一天之中，竿影的方位隨觀測時間不同而改變，表示太陽在天空中的方位也會隨著變化。

(4) 由表格可以知道，哪個時間可以看到最短的樹影呢？

答：(12:00)

5. 下列關於植物根、莖和葉的敘述當中，哪些是正確的請在 () 裡打√，錯誤的請在 () 裡打×：(12分)。

- (✓) (1) 植物的根部可以抓住土壤，固定住植物體。
- (✓) (2) 葉的主要功能之一是進行光合作用，製造養分。
- (✗) (3) 莖可以輸送水分和養分，其中養分的輸送只能由下往上輸送。
- (✗) (4) 有些植物的根除了固定身體，還有儲存養分的功能，例如：馬鈴薯。

(✓) (5) 有些植物在冬天的時候會大量落葉，減少水分和養分的散失，度過不良的環境。

(✓) (6) 水分由葉子以水蒸氣的形態蒸散到空氣中，稱為蒸散作用。

6. 請在各問題空格中填入適合的英文字母代號：(10分)。

A. 雄蕊 B. 雌蕊 C. 花瓣 D. 花萼 E. 胚珠 F. 子房

(1) 夏天時，常常會吃芒果冰，請問芒果的果實是由芒果花的哪個構造發育而成的呢？

答：(F)。

(2) 植物開花之後，花粉會由什麼部位傳到雌蕊過程完成授粉呢？答：(A)。

(3) 有柱頭、花柱和胚珠的是哪一個構造呢？

答：(B)。

(4) 哪一個構造是由萼片組成，且具有保護花朵的功用呢？

答：(D)。

(5) 哪一個構造具有鮮豔的顏色，可以吸引昆蟲來傳播花粉呢？答：(C)。

7. 閱讀下列文章後，回答問題：(8分)。

毛氈苔是一種外表漂亮的小型植物。它們看上去既小又無害。它的葉子邊緣布滿細小的絨毛，這些絨毛上裹著汁液，看上去閃閃發亮，對於昆蟲而言，這汁液看起來就像是食物。一旦昆蟲降落在葉片上，絨毛上的液體很黏，使昆蟲動彈不得。於是毛氈苔就用自己的枝葉把昆蟲包裹起來，繼而吃掉它。

毛氈苔是少見的「葷食」植物，默默進行、殺蟲於無形的過程，歷時約數十分鐘，令人讚嘆造物之巧與奇。

很多年前，一位名叫查理斯·達爾文的科學家對這種毛氈苔很感興趣。這種植物是否只吃昆蟲呢？達爾文放了幾小片烤羊肉在那些黏黏的葉子上，沒想到竟被狼吞虎嚥地一掃而光。接著達爾文試著滴幾滴牛奶、放一些蛋的碎末和其他食物在葉子上，毛氈苔更是來者不拒。

下列敘述毛氈苔捕食昆蟲的方法，正確的請在 () 中打√，錯誤的請打×：。

- (✓) (1) 它的葉子邊緣的絨毛裹著汁液，看起來就像是昆蟲的食物。
- (✗) (2) 毛氈苔的花朵散發出香氣吸引昆蟲。
- (✓) (3) 它會利用自己的枝葉把昆蟲包裹起來吃掉它。
- (✓) (4) 它絨毛上的液體會黏住昆蟲。